

Dados de Identificação

Denominação do Curso: Técnico em Informática

Forma de oferta do curso: Integrado

Modalidade: Presencial

Habilitação: Técnico em Informática

Local de oferta: IFRS - Campus Restinga – Porto Alegre

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Turno de funcionamento: Diurno (Manhã ou tarde, de acordo com o ano de ingresso)

Número de vagas: 32

Periodicidade da oferta: anual

Carga horária total: 3.490 horas

Mantida: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Tempo de integralização: 4 anos

Tempo Máximo de Integralização: 8 anos

Atos de Autorização:

- Autorizado pela Resolução nº 161 de 18/11/2010-CS/IFRS

- Autorizado pela Resolução nº 08, de 04/04/2013 – CONCAMP/ RESTINGA/IFRS

Diretor de Ensino: Tiago Bassani Rech

tiago.rech@restinga.ifrs.edu.br

Fone: (51) 3247-8400

Coordenação do Curso: Diego Moreira da Rosa

diego.rosa@restinga.ifrs.edu.br

Fone: (51) 3247-8400

1 Apresentação

O presente documento trata do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Restinga. Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados na LDB (Lei 9394/96), no Decreto 5.154/2004, no Parecer CNE/CEB 39/2004 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e referenciais curriculares que normatizam a Educação Profissional no sistema educacional brasileiro. Estão presentes também, como marcos orientadores desta proposta, as decisões institucionais traduzidas nos objetivos desta instituição e na compreensão da educação como uma prática social.

O Campus Restinga do IFRS entende como sua função primeira promover educação científica, tecnológica e humanística de qualidade, visando à formação de cidadãos críticos, conscientes e atuantes, competentes técnica e eticamente, comprometidos efetivamente com as transformações sociais, políticas, culturais e ambientais, e que entendam a sua atuação no mundo do trabalho em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Para tanto, são oferecidos cursos de educação profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, de formação inicial e continuada e de formação de professores fundamentados na construção multifacetada e interdisciplinar do conhecimento.

Um dos desafios a que esta instituição se propõe é o de formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da geração dos conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua aplicação eficaz na sociedade, em geral, e no mundo do trabalho, em particular.

Diante dessa constatação, a possibilidade de formar pessoas capazes de lidar com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participarem de forma proativa deve atender a três premissas básicas: formação científico-tecnológica e humanística sólida, flexibilidade e educação continuada.

A atual conjuntura mundial, marcada pelos efeitos da globalização, pelo avanço da ciência e da tecnologia e pelo processo de modernização e reestruturação produtiva traz novos debates sobre o papel da educação no desenvolvimento humano. Das discussões em torno do tema, surge o consenso de que há necessidade de estabelecer uma adequação mais usar o poder da visão crítica, ser autor da própria história e acreditar no poder transformador da educação.

5 Proposta político-pedagógica do curso

5.1 Objetivo geral

O Curso Técnico em Informática visa à formação de um profissional -cidadão, com competência técnica, humanística e ética para desempenhar suas atividades profissionais, com elevado grau de responsabilidade social na área de Informática.

5.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do curso compreendem:

- Propiciar a aquisição de conhecimentos de base científica, técnica e humanista, direcionados para a área de Informática;
- Executar atividades atendendo às normas de segurança, proteção ao meio ambiente, saúde, sistemas de gestão e responsabilidade, agindo de acordo com preceitos éticos profissionais da área de Informática;
- Formar um profissional atualizado e capaz de se manter em constante atualização na área de Informática;
- Habilitar o profissional de Informática para que possa adquirir, organizar e transmitir informações relevantes à sua atividade.
- Formar um profissional consciente de suas obrigações com a sociedade, que preze as inter-relações pessoais, valorizando as práticas sociais e humanas bem como possuidor de senso ético e que dignifique a profissão.

5.3 Perfil do curso

O Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio oferece uma formação profissional ampla, que possibilita atender a demanda significativa de profissionais na região metropolitana de Porto Alegre, valorizando assim, a geração de trabalho e renda, de forma a responder às necessidades sociais e culturais da área de abrangência do Campus Restinga. O Curso busca formar profissionais preparados técnica e eticamente para atender as demandas da sociedade, estimulando o empreendedorismo e o cooperativismo, para a comercialização de serviços na área de informática, respeitando assim, a sustentabilidade da região.

5.4 Perfil do egresso

O profissional egresso do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFRS Restinga deve ser capaz de processar as informações, acompanhando e avaliando a evolução dos conhecimentos oriundos da atividade exercida, tendo senso crítico, criatividade, atitude ética, polivalente e com capacidade de desenvolver, com autonomia, suas atribuições. Deve ser um agente impulsionador do desenvolvimento sustentável da região, integrando a formação técnica à humana na perspectiva de uma formação continuada.

Dessa forma, ao concluir sua formação, o profissional técnico de nível médio em Informática deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite:

- 1) Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à preparação básica para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
- 2) Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana e do seu papel como agente social;
- 3) Compreender e aplicar os conhecimentos científico -tecnológicos, para explicar o funcionamento do mundo e dos processos produtivos, planejando, executando e avaliando ações de intervenções na realidade;
- 4) Conhecer e aplicar as normas de desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente;
- 5) Saber trabalhar em equipe, ter atitude ética no trabalho e no convívio social;
- 6) Ter iniciativa, criatividade, responsabilidade e exercer liderança;
- 7) Realizar a montagem e manutenção de computadores, identificando os componentes de um computador e conhecendo o funcionamento e relacionamento entre esses componentes;
- 8) Conhecer as ferramentas e o uso de sistemas de redes;
- 9) Desenvolver programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação;
- 10) Utilizar sistemas operacionais, bancos de dados e ambientes de desenvolvimento de sistemas;
- 11) Realizar testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análise e refinamento dos resultados.
- 12) Executar manutenção de programas de computadores implantados.

5.5 Diretrizes e atos oficiais

O curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio em Informática é regido pelos seguintes documentos e atos oficiais:

5.5.1 Leis

- Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB).

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm

- Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) .

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm

- Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm

- Lei nº 12.287, de 13 julho de 2010 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino da arte.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12287.htm

- Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005 - Dispõe sobre o ensino da língua espanhola.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm

- Lei nº 11.684, de 2 de julho de 2008 - Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para

incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm

- Lei 6.202, de 17 de abril de 1975 - Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto - Lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6202.htm

- Decreto-Lei 1.044, de 21 de outubro de 1969 - Dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que indica.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1044.htm

- Catálogo Nacional de Cursos Técnicos

Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11394-catalogo-nacional-versao2012-pdf&category_slug=agosto-2012-pdf&Itemid=30192

5.5.2 Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE)

- Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica

Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192

- Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192

- Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012 - Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889-rcp001-12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192

- Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 - Estabelece as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental

Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-rcp002-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192

- Resolução CNE/CEB nº 12/97 aprovado em 8 de outubro de 1997 - Esclarece dúvidas sobre a Lei nº 9.394/96 (Em complemento ao Parecer 5/97)

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1997/pceb012_97.pdf

5.5.3 Normas Internas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Rio Grande do Sul

- Projeto Pedagógico Institucional

Disponível em: http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201226102555931ppi_versao_final.pdf

- Organização Didática

Disponível em: http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20154149565553od_versao_final_2.pdf

- Instrução Normativa PROEN 002 /2016 - -- Regulamenta os procedimentos, os prazos e os fluxos para a elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) dos cursos de Nível Médio Integrado, Integrados na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, Concomitantes, Subsequente e Graduação e nas modalidades de ensino presencial e a distância no IFRS, bem como da sua extinção.

Disponível em:

http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201661102035362in_fluxo_ppcs_pos_coen_revisada_alteracao.pdf

- Instrução Normativa 4/2014 Campus Restinga - Regulamenta as normas para a realização dos estágios dos estudantes matriculados nos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Restinga, em conformidade com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, com os projetos pedagógicos de cada curso e com a legislação vigente.

Disponível em:

http://www.restringa.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014817141913267instrucao_normativa_04_2014_regulamento_estagios.pdf

5.6 Formas de Ingresso

Poderão ingressar no curso estudantes que tenham concluído o ensino fundamental ou equivalente, independentemente de formação específica.

O ingresso no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio se dá de duas formas:

5.6.1 Classificação em Processo de Ingresso, realizado em uma chamada anual,

válido para o período letivo regular a que se destina

Pelas determinações da Lei 12.711, de 29/08/2012, do Decreto 7.824 de

11/10/2012, da Portaria Normativa nº 18 de 11/10/2012 do Ministério da Educação, da

Resolução nº 061/2013 do Conselho Superior do IFRS e da Resolução nº 022/2014 do

Conselho Superior do IFRS, que regulamentam as normas para o Processo Seletivo de

estudantes aos Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico Integrado ao Ensino Médio, a ocupação das vagas será em um único Sistema de Ingresso através de Exame de Seleção, aplicação de prova com questões objetivas, observando -se a reserva de vagas de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) para candidatos egressos de escola pública e de , no mínimo, 5% (cinco por cento) para Pessoa com Deficiência que se enquadre na classificação apresentada no Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04 e na Lei nº 12.764/12.

5.6.2 Classificação em processo de transferência, de acordo com normativas do

IFRS

As vagas disponíveis são obtidas pela desistência e/ ou evasão dos estudantes do referido curso. Entende -se por transferência, o processo em que o estudante formaliza a solicitação de troca de curso, de campus ou de instituição de ensino. O processo de transferência é possibilitado apenas para estudantes em situação regular na instituição de origem e entre cursos no mesmo nível e modalidade.

O processo de transferência para cursos técnicos de ensino médio integrado deverá ser encaminhado junto à Coordenadoria de Registros Escolares do Campus Restinga, a qualquer tempo. O deferimento da solicitação de transferência será concedido mediante a

Em consonância com o Projeto Pedagógico do IFRS, o Campus Restinga adota estes pressupostos metodológicos em seus Projetos Pedagógicos de Curso, com vistas a formar profissionais conscientes de sua cidadania, preocupados em transformar a realidade para se alcançar uma sociedade mais democrática, solidária e humanista.

5.7.1 Diretrizes do ensino integrado

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a partir da aprovação da lei 11.741 de 2008, acrescentou que: “Art. 36- C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no art. 36-B, inciso I, será desenvolvida de forma:

I – preferencialmente integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando -se matrícula única para cada estudante;”

Essa nova possibilidade visa romper com a tradicional separação entre o ensino técnico e o propedêutico. O decreto 5.154 de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação profissional e o parecer CNE 39 de 2004 que trata da aplicação do decreto apontam no sentido de uma outra possibilidade de ensino integrado, diferente daquele estabelecido em 1971, pelo decreto 5692.

De acordo com o parecer CNE/CEB N.º 39 de 2004 (p. 8), “a adoção da forma integrada na instituição de ensino não significa que a mesma estará ofertando dois cursos à sua clientela”. O integrado trata-se de um único curso, com projeto pedagógico único, com proposta curricular única e com matrícula única.

Muitas são as dúvidas acerca da carga horária do curso integrado, entretanto, o parecer CNE 39/04 é bem claro e explicita que “o período de duração do curso, obviamente, deverá ter a sua ‘carga horária total do curso’ ampliada, de forma a assegurar, nos termos do § 2º do Artigo 4º do Decreto nº. 5.154/2004, o cumprimento simultâneo das

finalidades estabelecidas, tanto para a Educação Profissional Técnica de nível médio quanto para o Ensino Médio, como etapa de conclusão da Educação Básica”.

É importante ressaltar que a certificação do ensino integrado nos termos do parágrafo único do Artigo 7º do Decreto nº. 5.154/2004, o estudante deverá concluir simultaneamente a habilitação técnica de nível médio. Como se trata de um curso único, realizado de forma integrada e interdependente, não será possível concluir o Ensino Médio de forma independente da conclusão do ensino técnico de nível médio. Neste sentido, não são dois cursos em um, com certificações independentes e sim, trata-se de um único curso, cumprindo duas finalidades complementares, de forma simultânea e integrada, nos termos do projeto pedagógico.

A instituição deve oferecer essa forma de profissionalização a seus estudantes, garantindo que todos os componentes curriculares referentes às duas finalidades complementares sejam oferecidos, simultaneamente, desde o início até a conclusão do curso.

Para a consolidação do ensino integrado são necessárias ações de afirmação de seu currículo. Neste sentido, fica inteiramente fora de cogitação a concessão do certificado de conclusão do Ensino Médio, para fins de continuidade de estudos, a quem completar um mínimo de 2.400 horas em três anos, em curso desenvolvido em período superior a três anos. Isto foi praxe adotada na vigência da antiga Lei nº 5.692/71, o que favoreceu a evasão de estudantes dos cursos técnicos, de acordo com o mesmo parecer citado anteriormente.

É imprescindível, portanto, que os candidatos aos cursos integrados sejam informados e orientados sobre seu planejamento, inclusive quanto às condições de realização do curso e quanto à certificação a ser expedida e o tempo necessário a sua conclusão.

5.7.2 Educação para os direitos humanos

O Parecer CNE/CE B nº 5/2011 que fundamenta essas diretrizes reconhece a educação como parte fundamental dos Direitos Humanos. Nesse sentido, chama a atenção para a necessidade de se implementar processos educacionais que promovam a cidadania, o conhecimento dos direitos fundamentais, o reconhecimento e a valorização da diversidade étnica e cultural, de identidade de gênero, de orientação sexual, religiosa, dentre outras, enquanto formas de combate ao preconceito e à discriminação.

A Educação em Direitos Humanos (EDH), com finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios:

Dignidade humana: Relacionada a uma concepção de existência humana fundada em direitos. A ideia de dignidade humana assume diferentes conotações em contextos históricos, sociais, políticos e culturais diversos. É, portanto, um princípio em que se devem levar em consideração os diálogos interculturais na efetiva promoção de direitos que garantam às pessoas e grupos viverem de acordo com os seus pressupostos de dignidade.

Igualdade de direitos: O respeito à dignidade humana, devendo existir em qualquer tempo e lugar, diz respeito à necessária condição de igualdade na orientação das relações

entre os seres humanos. O princípio da igualdade de direitos está ligado, portanto, à ampliação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais a todos os cidadãos e cidadãs, com vistas a sua universalidade, sem distinção de cor, credo, nacionalidade, orientação sexual, biopsicossocial e local de moradia.

Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades: Esse princípio se refere ao enfrentamento dos preconceitos e das discriminações, garantindo que diferenças não sejam transformadas em desigualdades. O princípio jurídico-liberal de igualdade de direitos do indivíduo deve ser complementado, então, com os princípios dos direitos humanos da garantia da alteridade entre as pessoas, grupos e coletivos. Dessa forma, igualdade e diferença são valores indissociáveis que podem impulsionar a equidade social.

Laicidade do Estado: Esse princípio se constitui em pré-condição para a liberdade de crença garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Respeitando todas as crenças religiosas, assim como as não crenças, o Estado deve manter-se imparcial diante dos conflitos e disputas do campo religioso, desde que não atentem contra os direitos fundamentais da pessoa humana, fazendo valer a soberania popular em matéria de política e de cultura. O Estado, portanto, deve assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa do País, sem praticar qualquer forma de proselitismo.

Democracia na educação: Direitos Humanos e democracia alicerçam-se sobre a mesma base – liberdade, igualdade e solidariedade – expressando-se no reconhecimento e na promoção dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Não há democracia sem respeito aos Direitos Humanos, da mesma forma que a democracia é a garantia de tais direitos. Ambos são processos que se desenvolvem continuamente por meio da participação. No ambiente educacional, a democracia implica na participação de todos/as os/as envolvidos/as no processo educativo.

Transversalidade, vivência e globalidade: Os Direitos Humanos se caracterizam pelo seu caráter transversal e, por isso, devem ser trabalhados a partir do diálogo interdisciplinar.

Como se trata da construção de valores éticos, a Educação em Direitos Humanos é também fundamentalmente vivencial, sendo-lhe necessária a adoção de estratégias metodológicas

que privilegiem a construção prática destes valores. Tendo uma perspectiva de globalidade, deve envolver toda a comunidade escolar: alunos/as, professores/as, funcionários/as, direção, pais/mães e comunidade local. Além disso, no mundo de circulações e comunicações globais, a EDH deve estimular e fortalecer os diálogos entre as perspectivas locais, regionais, nacionais e mundiais das experiências dos/as estudantes.

Sustentabilidade socioambiental: A EDH deve estimular o respeito ao espaço público como bem coletivo e de utilização democrática de todos/as. Nesse sentido, colabora para o entendimento de que a convivência na esfera pública se constitui numa forma de educação para a cidadania, estendendo a dimensão política da educação ao cuidado com o meio ambiente local, regional e global. A EDH, então, deve estar comprometida com o incentivo e promoção de um desenvolvimento sustentável que preserve a diversidade da vida e das culturas, condição para a sobrevivência da humanidade de hoje e das futuras gerações.

Ainda que as instituições de educação básica e superior não sejam as únicas instâncias a educar os indivíduos em Direitos Humanos, elas têm como responsabilidade a promoção e

legitimação dos seus princípios como norteadores dos laços sociais, éticos e políticos. Isso se faz mediante a formação de sujeitos de direitos, capazes de defender, promover e reivindicar novos direitos.

5.7.3 Educação em direitos sexuais e reprodutivos

Educação sexual como uma diretriz curricular se constitui como um ente capaz de promover a constituição de sujeitos que façam suas escolhas de uma maneira emancipada, ou seja aquela amparada em conhecimentos dos aspectos biológicos, humanos, legais e dos arranjos do sistema de saúde para que os sujeitos criem seus próprios mecanismos para a vivência de sua sexualidade. A abordagem da educação sexual na perspectiva dos Direitos Sexuais vê a sexualidade como parte integral de todo ser humano e os Direitos Sexuais são Direitos Humanos fundamentais baseados na liberdade, dignidade e igualdade de todos. Estão contidos dentro dele: direito à liberdade sexual; à autonomia sexual, integridade sexual e a segurança do corpo sexual; privacidade sexual; justiça sexual; prazer sexual; a expressão sexual emocional; a livre parceria; fazer escolhas reprodutivas livres e responsáveis; conhecimento baseado em informação científica; educação sexual integral com atenção à saúde sexual. (SANTOS, A. C. V., 2014)

A educação em direitos sexuais e reprodutivos tem como premissa garantir os direitos de homens e mulheres, adultos(as) e adolescentes, em relação à saúde sexual e à saúde reprodutiva. São Direitos Humanos de suma importância reconhecidos em leis nacionais e documentos internacionais.

5.7.4 Educação financeira

Educação financeira é entendida como um processo de aquisição de um conhecimento que permite a construção de habilidades pelos indivíduos, para que possam tomar decisões fundamentadas e seguras, melhorando o gerenciamento de suas finanças pessoais. Mudanças tecnológicas, regulatórias e econômicas elevaram a complexidade dos serviços financeiros e a insuficiência de conhecimento sobre o assunto compromete as decisões financeiras cotidianas dos indivíduos e das famílias, produzindo resultados muitas vezes não administráveis. A principal dificuldade está em planejar adequadamente ações de longo prazo como poupar, garantir aposentadoria ou ampliá-la, na medida em que esta não é mais provida integralmente pelo Estado. Também é necessário avaliar decisões sobre a compra de sua casa própria ou bens duráveis, bem como entender as novas modalidades de crédito e dominar a tecnologia disponível para a realização das transações financeiras básicas.

Atualmente com um governo, incapaz de poupar e realizar os investimentos propulsores do crescimento, encontrou como solução ampliar a oferta de crédito, para incentivar o consumo de bens e serviços e, assim, aumentar a produção. No entanto, o consumo das famílias não consegue, sozinho, estimular os investimentos, que realmente geram empregos e elevação da renda. Para agravar esse quadro, a população, despreparada para dimensionar o volume de comprometimento do seu orçamento, avança com ímpeto ao crédito fácil e, endividada, nem sempre encontra caminhos para restaurar o equilíbrio. Este quadro de desorientação por fim produz a inadimplência. Diante do exposto, não há como negar que a educação financeira é fundamental na sociedade brasileira contemporânea e a

escola não deve furtar -se a esse papel, visto que pode influenciar diretamente as decisões econômicas dos indivíduos e das famílias (SAVOIA, J. R. F. et al, 2007).

Nesse ínterim, tal dispositivo deve ser trabalhado ao longo dos diferentes componentes curriculares, especialmente, na Matemática, com uso de exemplos a partir dos assuntos que envolvem Regra de Três, especialmente utilizada no cálculo de porcentagem e juros. Outrossim, na administração se utiliza muito do cálculo de juros e estimula-se que, em Empreendedorismo, a educação financeira figure dentre os temas a serem tratados.

6 Representação gráfica do perfil de formação

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano

Diploma de

Técnico

de

Nível Médio

em

Informática

Língua Portuguesa e

Literatura

Língua Portuguesa e

Literatura

Língua Portuguesa e

Literatura

Língua Portuguesa e

Literatura

Matemática Matemática Matemática Matemática

Ciências Humanas Ciências Humanas Ciências Humanas Ciências Humanas

Educação Física Educação Física Educação Física Espanhol

Artes Artes Química Química

Inglês aplicado à

informação

Inglês aplicado à

informação

Biologia Biologia

Informática

Instrumental

Física Física Física

Programação Programação

Programação Programação

Banco de Dados Engenharia de

Software

Projeto Integrador Projeto Integrador Projeto Integrador Projeto Integrador

Hardware e

Manutenção de

Computadores

Sistemas

Operacionais

Redes de

Computadores

Empreendedorismo

6.1 Matriz curricular

O Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio está organizado em regime seriado anual, com uma carga horária de componentes curriculares de 3.332 horas, distribuída em quatro anos letivos e acrescida de 180 horas de estágio curricular obrigatório, totalizando 3.512.

Entende-se que, para o melhor desenvolvimento dos objetivos propostos pelas disciplinas da área de Ciências Humanas Códigos e suas Tecnologias, o formato ideal é a organização das disciplinas de forma sequencial, ao longo dos 4 anos de duração de curso, agrupadas pelo eixo Ciências Humanas Códigos e suas Tecnologias. Este eixo contempla as disciplinas Sociologia, Filosofia, Geografia e História . Os objetivos estão organizados de forma a contemplar o que preconiza cada disciplina, mas interligados. Como serão

disciplinas, cada uma terá seu respectivo docente da área ministrando -a. Esta organização permite uma melhor integração e interdisciplinaridade dentro deste eixo . A tabela a seguir descreve a matriz curricular do curso incluindo este e outros detalhes.

Ano Componente Curricular Horas

Relógio

Horas

Aulas

Aulas na

Semana

1º ano

Núcleo de

Base

Comum

Língua Portuguesa e Literatura 100h 120 h/a 3

Artes 66h 80 h/a 2

Educação Física 66h 80 h/a 2

Matemática 133h 160 h/a 4

Geografia 33h 40 h/a 1

História 33h 40 h/a 1

Filosofia 33h 40 h/a 1

Sociologia 33h 40 h/a 1

Núcleo

Profissional

Programação 100h 120 h/a 3

Inglês aplicado à Informação 66h 80 h/a 2

Hardware e Manutenção de

Computadores

66h 80 h/a 2

Informática Instrumental 66h 80 h/a 2

Projeto Integrador 33h 40 h/a 1

Subtotal 828h 1.000 h/a 25

2º ano

Núcleo de

Base

Comum

Língua Portuguesa e Literatura 133h 160 h/a 4

Artes 66h 80 h/a 2

Educação Física 66h 80 h/a 2

Matemática 100h 120 h/a 3

Física 66h 80 h/a 2

Geografia 33h 40 h/a 1

História 33h 40 h/a 1

Filosofia 33h 40 h/a 1

Sociologia 33h 40 h/a 1

Núcleo

Profissional

Programação 100h 120 h/a 3

Inglês aplicado à informação 66h 80 h/a 2

Sistemas Operacionais 66h 80 h/a 2

Projeto Integrador 33h 40 h/a 1

Subtotal 828h 1.000 h/a 25

3º ano

Núcleo de

Base

Comum

Língua Portuguesa e Literatura 66h 80 h/a 2

Educação Física 66h 80 h/a 2

Matemática 66h 80 h/a 2

Física 66h 80 h/a 2

Química 66h 80 h/a 2

Biologia 66h 80 h/a 2

Geografia 33h 40 h/a 1

História 33h 40 h/a 1

Filosofia 33h 40 h/a 1

Sociologia 33h 40 h/a 1

Núcleo

Profissional

Programação 100h 120 h/a 3

Banco de Dados 100h 120 h/a 3

Redes de Computadores 66h 80 h/a 2

Projeto Integrador 33h 40 h/a 1

Subtotal 827h 1.000 h/a 25

4º ano

Núcleo de

Base

Comum

Língua Portuguesa e Literatura 66h 80 h/a 2

Espanhol 66h 80 h/a 2

Matemática 66h 80 h/a 2

Física 66h 80 h/a 2

Química 66h 80 h/a 2

Biologia 66h 80 h/a 2

Geografia 33h 40 h/a 1

História 33h 40 h/a 1

Sociologia 33h 40h/a 1

Filosofia 33h 40h/a 1

Núcleo

Profissional

Programação 100h 120 h/a 3

Engenharia de Software 100h 120 h/a 3

Empreendedorismo 66h 80 h/a 2

Projeto Integrador 33h 40 h/a 1

Subtotal 827h 1000 h/a 25

Total 3.310h 4000 h/a 100

Estágio Curricular Obrigatório 180h - -

Carga horária total do curso

3.490h

* O ano letivo é composto por 200 dias letivos e a hora-aula corresponde a 50 minutos.

6.2 Programa por componentes curriculares

Língua Portuguesa e Literatura

Anos do curso: 1º, 2º, 3º e 4º Carga horária total: 365

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 3 Horas Total: 100

Objetivos:

Desenvolver competências de leitura, interpretação e produção textual sob o enfoque dos gêneros discursivos.

Ementa:

Variedades linguísticas, relação entre contexto, interlocução, propósito e gêneros do discurso; características estruturais de alguns gêneros: carta pessoal, relato, email, biografia, conto. Fonologia, ortografia, acentuação. Leitura, interpretação e produção de textos sob o enfoque dos gêneros discursivos. Literatura brasileira: literatura informativa, Barroco, Arcadismo, Romantismo.

Inglês Aplicado à Informação

Anos do curso: 1º e 2º Carga horária total: 133

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Situar o aluno no contexto da língua inglesa e sua cultura, formando e ampliando conhecimentos morfo-sintáticos, lexicais e textuais.

Ementa:

Conteúdos da língua inglesa: pronomes; presente simples; presente simples contínuo; formação de plurais; verbos regulares e irregulares; artigos definidos e indefinidos; substantivos contáveis e incontáveis; pronomes interrogativos; pronomes interrogativos subjetivos e objetivos; pronomes indefinidos; caso genitivo; estratégias de leitura, grupos nominais. Leitura e interpretação de textos relacionados à área de informática e eletrônica.

Espanhol

Anos do curso: 4º Carga horária total: 66

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Situar o aluno no contexto da língua espanhola e sua cultura, formando e ampliando conhecimentos morfo-sintáticos, lexicais e textuais.

Ementa:

Gramática da língua espanhola: alfabeto; pronomes; artigos; preposições e locuções prepositivas; contrações; gênero e número de substantivos e adjetivos; verbos regulares e irregulares em diferentes tempos e modos; pronomes demonstrativos; complementos verbais; advérbios e locuções adverbiais; conjunções; acentuação; verbos auxiliares. Elementos de fonética. Compreensão auditiva; leitura e compreensão de textos escritos; produção oral e escrita básica. Cultura espanhola e hispano-americana. Vocabulário: nomes e nacionalidades; saudação e apresentação; profissões; alimentação; vestuário; números; horas; datas; partes do corpo; clima; localização; expressão de preferências e gostos, expressões idiomáticas, falsos cognatos, momentos da vida, atividades diárias e de lazer.

Artes

Anos do curso: 1º e 2º Carga horária total: 133

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Contextualizar o(a) estudante no amplo escopo do universo artístico, visando à promoção do conhecimento de si por meio da arte e ao desenvolvimento saberes e competências de diversas expressões artísticas

Ementa:

A Arte como forma de conhecimento. Diversidade das manifestações artísticas através da história. Artes visuais e audiovisuais. Teatro e dança. Manifestações artísticas e culturais. Arte e tecnologia. Introdução ao design digital.

Educação Física

Anos do curso: 1º, 2º e 3º Carga horária total: 200h

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivo geral:

Construir conhecimentos sobre o corpo e a atividade física, estilo de vida ativo e sua relação com a saúde, considerando atividades ginásticas e vivências lúdicas, atividades aeróbicas, atividades de alongamento e exercícios resistidos, bem como as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Ementa:

Reconhecer os benefícios da atividade física relacionada à saúde; Vivenciar as práticas corporais nos esportes coletivos e nas atividades de alongamento, aeróbicas e ginásticas; Discutir as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Matemática

Anos do curso: 1º, 2º, 3º e 4º Carga horária total: 365

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133

Objetivos:

Revisitar os conteúdos do ensino fundamental, visando o fortalecimento de saberes matemáticos fundamentais e o avanço no conteúdo referente ao ensino médio.

Ementa:

Construção do significado dos números: Romanos, decimais, binários, hexadecimais, sexagesimais. Operações com números racionais. Porcentagem. Potenciação e Radiciação. Construção do Intervalo Real. Notação Científica. Regra de Três. Álgebra de polinômios. Conversão de Unidades de medida. Geometria Plana e Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Interpretação de gráficos e tabelas. Modelagem e Solução de Equações, Inequações e Sistemas de 1º grau e Solução de Equações de 2º grau. Introdução a funções. Função de 1º e 2º graus.

Física

Anos do curso: 2º, 3º e 4º Carga horária total: 200h

Objetivos e Ementas:

Ano: 2º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Propiciar ao aluno o conhecimento e a compreensão do estudo da Mecânica e suas aplicações.

Ementa:

Mecânica (Deslocamento e posição; Tempo, Instante de Tempo e Intervalo de tempo; Velocidade; Aceleração; Equações e gráficos do MRU e do MRUV; Trabalho de uma força; Energia Cinética, energia potencial, energia mecânica; Conservação da energia; Quantidade de movimento e impulso; Conservação da quantidade de movimento; Teorema da energia cinética; Gravitação Universal.)

Química

Anos do curso: 3º e 4º Carga horária total: 133

Objetivos e Ementas:

Ano: 3º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Proporcionar ao discente a capacidade de construir as bases da alfabetização científica e tecnológica relacionada ao conhecimento químico.

Ementa:

Propriedades físicas e classificação dos materiais e substâncias; Modelos explicativos para a estrutura atômica; Tabela periódica; Ligações Químicas; Interações existentes entre os constituintes das substâncias químicas; Reconhecimento, caracterização, energia e aspectos dinâmicos das transformações químicas; Funções Inorgânicas; Grandezas químicas: massa e mol; Estequiometria básica das transformações químicas.

Biologia

Anos do curso: 3º e 4º Carga horária total: 133

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Proporcionar ao discente o conhecimento e a compreensão sobre o fenômeno vida (conjunto de processos organizados e integrados) de um ponto de vista predominantemente macroscópico em toda sua diversidade de manifestações.

Ementa:

Teorias sobre a origem da vida, propriedades da vida, grandes domínios biológicos, evolução e relevância de vírus e procariotos. Evolução da célula eucariótica e grandes novidades evolutivas dos principais Reinos do Domínio Eucarya inseridos no espaço e no tempo (Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico). Noções de Sistemática Biológica e linhagens evolutivas. Biodiversidade, padrões de organização e interações dos seres vivos nos ecossistemas. Funções vitais básicas dos seres vivos, com ênfase no ser humano. Saúde e suas relações com os contextos sócio-históricos e culturais. Equilíbrio dinâmico da vida: formas de obtenção de alimento e energia e o reconhecimento das suas inter-relações no contexto dos diferentes ambientes. Representações das relações alimentares e das relações tróficas nas comunidades. Noções de ecologia de ecossistemas, ciclos biogeoquímicos, biologia da conservação e Biosfera. Educação ambiental, legislação ambiental, sustentabilidade, ética e desenvolvimento socialmente justo. Saneamento básico, saúde,

resíduos e tecnologias ambientais. Alimentos, água, aquecimento global e tecnologia viva.

Ciências Humanas, Códigos e Suas Tecnologias

Anos do curso: 1º, 2º, 3º e 4º Carga horária total: 532

Ano: 1º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133

Objetivos:

Propiciar ao discente as capacidades de compreender os elementos culturais que constituem as múltiplas identidades e pluralidades individuais, bem como das transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder;

Ementa:

Dinâmica dos modos de produção. Processos de modernização, industrialização e urbanização. Processo de formação da sociedade brasileira a partir das relações étnico-raciais (indígenas, europeus, africanos e asiáticos) e da história e cultura afro-brasileira e indígena. Análise da argumentação (estudos de lógica informal – falácias). Diferentes manifestações da Cultura e suas relações e significados. Reconhecimento das diferentes formas de conhecimento (artes, ciências, religiões, filosofia). Interpretação das diferentes representações gráficas e cartográficas. Análise do papel das grandes navegações e seus significados histórico-geográficos nas relações de poder entre as nações. Transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos processos de comunicação e modernidade.

Ano: 2º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133

Objetivo: compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.

Ementa:

A ação dos estados nacionais no que se refere ao enfrentamento de problemas de ordem econômico-social e nas organizações políticas em escala local, regional ou mundial. Relações de poder que envolvem movimentos e conflitos sociais. Dinâmica das relações socioeconômicas e de poder. Identificação e reconhecimento dos processos de socialização e humanização. Relação Ética, Política e Justiça; A ação dos processos de globalização e transformações no espaço global/local; A importância da Divisão Internacional do Trabalho na organização do espaço mundial; O impacto dos Fluxos Migratórios no ordenamento territorial; análise dos efeitos de autoritarismo e democracia nas organizações e instituições sociais, políticas e econômicas. O processo de constituição de identidades e alteridades

Ano: 3º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133

Objetivo: Analisar as transformações tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social;

Ementa:

Transformações tecnológicas nas configurações sociais; Identificação das diferentes formas do mundo do trabalho - antigas e modernas – (servidão e trabalho assalariado). O papel dos diferentes agentes e das classes na constituição da sociedade. Análise da construção da subjetividade ; A qualidade de vida e os direitos humanos; Diálogos sobre tempo livre, lazer e cons

umismo; Relação entre a dinâmica ambiental no desenvolvimento

urbano e rural. Compreensão da complexidade das relações entre sociedade e natureza.

Ano: 4º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133

Objetivo: Analisar as relações entre a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações e interdependências em diferentes contextos históricos e geográficos, utilizando os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação participativa do indivíduo na sociedade;

Ementa:

As diversas temporalidades históricas imbricadas na ideia de gerações, mudanças sociais e políticas públicas; Análise dos processos de desenvolvimento e desigualdades sociais. A

filosofia moral, os temas éticos e a bioética; Debates dos problemas contemporâneos da relação sociedade e natureza; Análise a origem e dimensões dos conflitos e tensões no mundo atual; Diálogos sobre os desafios sociais contemporâneos.

Bibliografia Básica (válida para os quatro anos):

História

ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 2001.

FAUSTO, Bóris. História Concisa do Brasil, EDUSP, IMESP, 2000.

HOBSBAWM, E. Era dos extremos São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Geografia

ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. Editora Moderna. São Paulo. 2004.

MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. Editora Harbra. São Paulo, 2006.

SENE, Eustaquio de. & MOREIRA, João Carlos. Geografia para o Ensino Médio. Editora Scipione. São Paulo. 2009.

Filosofia

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré -socráticos a Wittgenstein. 5 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.

ARANHA, Maria L. de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2006.

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13 ed. São Paulo: ática, 2008.

Sociologia

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico . Rio de Janeiro: Martins Editora, 1982.

OLIVEIRA, P.S. Introdução à Sociologia. Volume único. São Paulo: Editora Ática, São Paulo 2001.

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2007.

Bibliografia Complementar (válida para os quatro anos):

História

MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2014.

MOTA, M.; BRAICK, P. R.. História: das cavernas ao terceiro milênio, volume único, Ensino Médio. São Paulo: Moderna, 2010.

ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1995.

ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989.

BETHEL, Leslie (Org.). América Latina colonial. Trad. Mary A. L. de Barros & Magda Lopes. S. Paulo: Edusp/FUNAG, 1999.

Geografia

BARBOSA, Alexandre Freitas. O mundo globalizado. São Paulo. Contexto, 2001.

BECKOUCHE, Pierre. Indústria – um só mundo. São Paulo. Ática. 1995.

BRANCO, Adriano Murgel (org.) Política energética e crise de desenvolvimento . Editora Paz e Terra. São Paulo/Rio de Janeiro. 2002.

CHOSSUDOVSKY, Michel. A globalização da pobreza. São Paulo: Moderna. 1999.

DASHEFSKY, H. Esteven. Dicionário de educação ambiental – um guia de A a Z. Editora Gaia. São Paulo. 2001.

Filosofia

HÖSLE, Vítório e Nora K. O café dos Filósofos mortos . 2 ed. São Paulo: Ed. Angra, 2003.

IRWIN, William (org.). Super-heróis e a filosofia. São Paulo: Madras, 2009.

BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2009.

VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

NARDI, Henrique Caetano. Ética, trabalho e subjetividade: trajetórias de vida o contexto das transformações do capitalismo contemporâneo. Porto Alegre re: Editora da UFRGS, 2006.

Sociologia

ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. Lisboa, 1970.

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991.

MAY, Tim. Pesquisa Social. Questões, métodos e processos . 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

MANNHEIM, Karl. “O problema das gerações”. In: Sociologia do conhecimento, Vol. II, Porto, RES-Editora, 1928.

WALLERSTEIN, I. Capitalismo histórico e civilização capitalista . Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.

Programação

Anos do curso: 1º, 2º, 3º e 4º Carga horária total: 400h

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 3 Horas Total: 100

Objetivos:

Desenvolver nos alunos a competência de resolver problemas simples utilizando noções de algoritmos e uma linguagem de programação.

Ementa:

Fluxogramas. Fundamentos da construção de algoritmos e programas: variáveis, operadores, estruturas de controle. Sub- rotinas. Estruturas de dados simples: vetores e registros. Uso de uma linguagem de programação.

Banco de Dados

Anos do curso: 3º Carga horária total: 100h

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 3 Horas Total: 100

Objetivos:

Desenvolver nos alunos a competência de projetar um banco de dados e implementar um programa de computador que acesse o banco de dados projetado.

Ementa:

Sistemas de gerenciamento de banco de dados: conceitos básicos. Modelos de dados. Abordagem relacional. Projeto de banco de dados: modelagem conceitual, projeto lógico e projeto físico. Linguagens de consulta: SQL. Outras abordagens de banco de dados não convencionais: NoSQL. Programação de aplicações de banco de dados.

Engenharia de Software

Anos do curso: 4º Carga horária total: 100h

Objetivos e Ementas:

Ano: 4º Aulas/Semana: 3 Horas Total: 100

Objetivos:

Proporcionar ao aluno uma ampla visão do processo de desenvolvimento de software, incluindo conhecimentos de análise de requisitos, metodologias ágeis e teste de software, entre outros.

Ementa:

Levantamento e análise de requisitos. Projeto de software. Introdução à UML e seus diagramas. Processos de desenvolvimento de software. Metodologias ágeis. Introdução ao teste de software. Tipos de defeitos. Teste funcional e teste estrutural. Testes de unidade. Verificação de software com ênfase em normatização e documentação de testes. Ferramentas e automação de teste de software.

Hardware e Manutenção de Computadores

Anos do curso: 1º Carga horária total: 66

Objetivos e Ementas:

Ano: 4º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Desenvolver nos alunos as competências de identificar os componentes de um computador, conhecer o funcionamento e relacionamento entre os componentes de um computador e realizar a montagem e manutenção em computadores.

Ementa:

Histórico da computação. Tecnologias e aplicações de computadores. Representação e processamento de dados. Revisão dos sistemas de numeração. Conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores. Equipamentos e componentes. Identificação, manutenção e configuração de gabinete e fonte de alimentação; placa mãe (componentes on-board e off-board); barramentos; interfaces; memórias; microprocessador; unidades de armazenamento de dados (USB, discos rígidos, discos SSD). Particionamento de unidades de armazenamento. Configuração dos jumpers. Instalação e reinstalação do sistema operacional. Uso de programas para identificação de hardware. Drivers para Windows. Instalação de aplicativos gerais. Dual-boot. Como solucionar os problemas mais comuns

de hardware e software. Tecnologias atuais e emergentes de hardware. Overclock. Modo de segurança. Verificador de erros em unidades de armazenamento. Teste de memória RAM. Problemas com disco rígido e recuperação de dados. Limpeza (gabinete, interfaces, teclado, placa mãe).

Sistemas Operacionais

Anos do curso: 2º Carga horária total: 66

Objetivos e Ementas:

Ano: 2º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Proporcionar ao aluno uma ampla visão sobre os sistemas operacionais, capacitando-o nas tarefas do dia-a-dia e tornando-o apto a auxiliar usuários na instalação, configuração e utilização de software.

Ementa:

Conceitos de sistemas operacionais: controle de CPU, controle de memória, controle de disco, multitarefa, evolução de sistemas operacionais, sistemas operacionais distribuídos e de redes. Sistema Microsoft Windows: instalação do sistema, administração do sistema. Sistema operacional Linux: edição de arquivos texto com o VI/VIM, gerenciamento de pacotes, gerenciamento de usuários, variáveis de ambiente e configuração do Bash, inicialização do sistema e runlevels, gerenciamento de processos e serviços, logs do sistema, configuração de dispositivos de hardware, agendamento de tarefas, comandos e arquivos, gerenciamento de discos, gerenciamento de backup e RAID. Distribuições Linux/Unix para usos específicos (roteamento, firewall, teste de segurança, etc.).

Redes de Computadores

Anos do curso: 3º Carga horária total: 66

Objetivos e Ementas:

Ano: 3º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Apresentar conceitos básicos e fundamentais sobre redes de computadores e suas tecnologias, bem como sobre o seu funcionamento.

Ementa:

Redes de computadores: arquiteturas, serviços, terminologias, topologias. Redes locais, metropolitanas e de longa distância. Serviços de roteamento, resolução de nomes, Internet, correio eletrônico e permissões de acesso (PROXY, HTTP, FTP, SSH, TELNET).

Introdução à administração e gerência de redes. Modelos de referência: OSI e TCP/IP.

Detecção e correção de erros. Equipamentos de modulação e demodulação. Padrões e protocolos de comunicação. Gerência de redes de computadores. Segurança da informação.

Informática Instrumental

Anos do curso: 1º Carga horária total: 66

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Desenvolver no discente a competência de utilizar o computador para atividades do dia-a-dia.

Ementa:

Uso do computador pessoal: sistemas operacionais, sistemas em rede, administração de recursos e usuários, aplicativos de produtividade pessoal, ferramentas para Internet.

Histórico da computação. Tecnologias e aplicações de computadores. Representação e processamento da informação.

Empreendedorismo

Anos do curso: 4º Carga horária total: 66

Objetivos e Ementas:

Ano: 4º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66

Objetivos:

Desenvolver no discente o espírito empreendedor, alinhado à competência de implementar um plano de negócio.

Ementa:

Diferença entre ideia e oportunidade. Cultura empreendedora. O processo empreendedor.

Intra-empreendedorismo. Perfil empreendedor: espírito empreendedor, comportamento empreendedor, características e empreendedoras. Tendências mundiais que geram oportunidades de negócios. Desenvolvimento de um plano de negócios. Ideia do negócio e oportunidades. Inovação. Barreiras e desenvolvimento. Projetos inovadores. Planejamento estratégico.

Projeto Integrador

Anos do curso: 1º, 2º, 3º e 4º Carga horária total: 133

Objetivos e Ementas:

Ano: 1º Aulas/Semana: 1 Horas Total: 33

Objetivos:

Elaborar e desenvolver um projeto integrado entre diversas disciplinas aplicando uma metodologia de projeto e realizando pesquisas de bibliografias.

Ementa:

Introdução à metodologia científica. Introdução à metodologia de projeto. Pesquisa e análise de bibliografias. Elaboração e desenvolvimento de um projeto integrado.

Estágio Curricular Obrigatório

Anos do curso: A partir do 3º Carga horária total: 180h

Objetivos e Ementas:

Ano: A partir do 3º Aulas/Semana: 1 Horas Total: 33

Objetivos:

Oferecer condições de treinamento no campo de atuação profissional.

Ementa:

Oferecer condições de treinamento no campo de atuação profissional, com aprimoramento e/ou complementação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, sob orientação de um docente e de um supervisor profissional da área correlata da empresa.